ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Raíces: construcción continua del concepto

Matemática · Desde lo concreto hasta lo formal

Material de apoyo y ejercitación — Versión 4

Propósito de la guía

Esta guía construye el concepto de **raíz** de forma continua y rigurosamente progresiva: cada sección solo usa herramientas que ya se han aprendido en secciones anteriores, y cada ejercicio solo exige lo que ha sido explicado. El recorrido parte de la idea más concreta (el lado de un cuadrado) y llega hasta la operatoria completa con potencias racionales, racionalización de todos los casos y ecuaciones con raíces.

Notación. Por convención $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$: el índice 2 no se escribe. Cuando aparezca $\sqrt{}$ sin número, el índice es siempre 2.

Dificultad: ★ básico ★★ intermedio ★★★ avanzado.

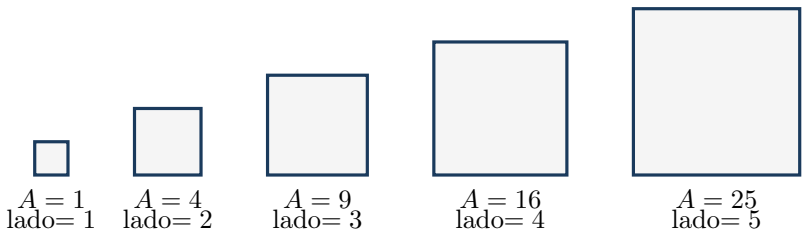
Academia Zenit

Matemática · Raíces · v4

Sección 1 · La raíz cuadrada: del cuadrado al número

1.1 La pregunta que da origen al concepto

Si conocemos el **área** de un cuadrado, ¿podemos calcular cuánto mide su lado? La respuesta a esa pregunta es la raíz cuadrada.



Definición formal — Raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** de un número $a \geq 0$, escrita $\sqrt{a}$, es el único número *no negativo* b tal que $b^2 = a$:

$$\sqrt{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^2 = a, \quad b \geq 0$$

Al símbolo $\sqrt{}$ se le llama **radical**; al número bajo el radical, **radicando**; el 2 es el **índice** y no se escribe.
La raíz cuadrada de a **solo existe en los reales cuando** $a \geq 0$. Si $a < 0$, no hay ningún número real cuyo cuadrado sea a.

Error frecuente — el signo de la raíz

$\sqrt{49} = 7$, **nunca** -7 ni ± 7. La raíz cuadrada entrega siempre el valor positivo. Lo que sí se puede escribir es $-\sqrt{49} = -7$ para referirse a la raíz negativa. El símbolo $\pm$ aparece *solo* al resolver ecuaciones: $x^2 = 49 \Rightarrow x = \pm 7$, porque en ese caso tanto 7 como -7 elevan al cuadrado y dan 49. Pero $\sqrt{49}$ es uno solo: 7.

1.2 Cuadrados perfectos: cuando la raíz es exacta

Un número natural es un **cuadrado perfecto** si su raíz cuadrada también es un número natural. Solo en estos casos la raíz es exacta.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tabla de cuadrados perfectos — del 1 al 20

n	n^2	$\sqrt{n^2}$	n	n^2	$\sqrt{n^2}$
1	1	1	11	121	11
2	4	2	12	144	12
3	9	3	13	169	13
4	16	4	14	196	14
5	25	5	15	225	15
6	36	6	16	256	16
7	49	7	17	289	17
8	64	8	18	324	18
9	81	9	19	361	19
10	100	10	20	400	20

Memorizar esta tabla permite calcular raíces exactas de forma inmediata y es la base de toda la sección.

1.3 Números irracionales: cuando la raíz no es exacta

Si el radicando no es un cuadrado perfecto, su raíz no puede escribirse como número entero ni como fracción. Estos números se llaman **irracionales**.

Números racionales e irracionales

- Un número es **racional** si puede escribirse como $\dfrac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. Su expansión decimal es finita o periódica. Ejemplos: 3, $\frac{1}{2}$, $0{,}\overline{3}$.
- Un número es **irracional** si *no* puede escribirse así. Su expansión decimal es infinita y sin período. Ejemplos: $\sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$, π, e.

Regla práctica: $\sqrt{n}$ es irracional si y solo si n **no** es un cuadrado perfecto.
Por ejemplo: $\sqrt{4} = 2$ es racional; $\sqrt{5} = 2{,}2360\ldots$ es irracional.

1.4 Estimación de raíces cuadradas por aproximación sucesiva

Aunque la raíz no sea exacta, podemos acotar su valor entre dos enteros y afinar tanto como se desee.
Paso 1. Buscar k entero tal que $k^2 \leq n < (k+1)^2$. Entonces $k < \sqrt{n} < k+1$.
Paso 2. Afinar entre décimas: buscar el primer decimal probando $(k{,}1)^2$, $(k{,}2)^2$, …
Paso 3. Repetir para más decimales.

Ejemplos

Ej. 1. Calcular raíces exactas con la tabla:

$\sqrt{49} = 7$, pues $7^2 = 49$. $\sqrt{169} = 13$. $\sqrt{400} = 20$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Es 50 cuadrado perfecto? $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$; como $49 < 50 < 64$, **no** es perfecto.

Ej. 2. Clasificar como racional o irracional: $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{225}$, $\sqrt{50}$.

$\sqrt{16} = 4$ (racional); $\sqrt{7}$ (irracional, 7 no es cuadrado perfecto); $\sqrt{225} = 15$ (racional); $\sqrt{50}$ (irracional).

Ej. 3. Estimar $\sqrt{2}$ con dos decimales:

Paso 1: $1^2 = 1 < 2 < 4 = 2^2 \Rightarrow 1 < \sqrt{2} < 2$.

Paso 2: $(1{,}4)^2 = 1{,}96 < 2 < 2{,}25 = (1{,}5)^2 \Rightarrow 1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$.

Paso 3: $(1{,}41)^2 = 1{,}9881 < 2 < 1{,}9044 = (1{,}42)^2 ... \Rightarrow \sqrt{2} \approx 1{,}41$.

Ej. 4. Estimar $\sqrt{75}$ y comparar con 9:

$8^2 = 64 < 75 < 81 = 9^2 \Rightarrow 8 < \sqrt{75} < 9$. Por lo tanto $\sqrt{75} < 9$.

Como $75 - 64 = 11$ y $81 - 75 = 6$, está más cerca de 9: $\sqrt{75} \approx 8{,}66$.

Ej. 5. Ordenar sin calculadora: $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{7}$, 4, $\sqrt{15}$.

$\sqrt{7} \approx 2{,}6$; 3; $\sqrt{10} \approx 3{,}2$; $\sqrt{15} \approx 3{,}9$; 4.

Orden: $\sqrt{7} < 3 < \sqrt{10} < \sqrt{15} < 4$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula usando la tabla de cuadrados perfectos:

a) $\sqrt{1}$ c) $\sqrt{81}$ e) $\sqrt{225}$ g) $\sqrt{100}$ i) $\sqrt{289}$
b) $\sqrt{36}$ d) $\sqrt{144}$ f) $\sqrt{4}$ h) $\sqrt{169}$ j) $\sqrt{400}$

2. Indica si es cuadrado perfecto. Si lo es, escribe su raíz:

a) 40 c) 50 e) 361 g) 324 i) 256
b) 81 d) 144 f) 75 h) 180 j) 289

3. Clasifica como racional o irracional (justifica):

a) $\sqrt{4}$ c) $\sqrt{121}$ e) $\sqrt{196}$ g) $\sqrt{324}$
b) $\sqrt{5}$ d) $\sqrt{50}$ f) $\sqrt{200}$ h) $\sqrt{300}$

★★ *(intermedio)*

4. Acota cada raíz entre dos enteros consecutivos e indica cuál de los dos está más cerca:

a) $\sqrt{10}$ c) $\sqrt{50}$ e) $\sqrt{110}$ g) $\sqrt{200}$
b) $\sqrt{27}$ d) $\sqrt{72}$ f) $\sqrt{150}$ h) $\sqrt{350}$

5. Estima al décimo más cercano (sin calculadora, usando la técnica de paso 2):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{20}$ c) $\sqrt{45}$ d) $\sqrt{90}$

6. Ordena de menor a mayor, justificando:

a) $\sqrt{15}$, 4, $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{20}$
b) $\sqrt{80}$, 9, $\sqrt{99}$, $\sqrt{72}$, 8

★★★ *(avanzado)*

7. Encuentra todos los enteros n con $5 < \sqrt{n} < 6$. ¿Cuántos hay?

8. ¿Es posible que la suma de dos números irracionales sea racional? Da un ejemplo con raíces cuadradas.

9. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional por contradicción: supón que $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ con p, q enteros positivos sin factores comunes. Eleva al cuadrado, analiza la paridad de p^2, deduce la paridad de p, sustituye y llega a que q también sería par, lo que contradice que la fracción esté en mínima expresión.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · La raíz cúbica y la raíz enésima

2.1 La raíz cúbica: del volumen a la arista

Así como la raíz cuadrada responde «¿cuál es el lado de un cuadrado con esta área?», la raíz cúbica responde «¿cuál es la arista de un cubo con este volumen?».

Definición formal — Raíz cúbica

La **raíz cúbica** de a, escrita $\sqrt[3]{a}$, es el único número real b tal que $b^3 = a$:

$$\sqrt[3]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^3 = a$$

Diferencia fundamental con la raíz cuadrada: la raíz cúbica existe para *cualquier* número real, incluyendo los negativos, pues el cubo de un número negativo es negativo: $(-2)^3 = -8$, por lo tanto $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Tabla de cubos perfectos — del 1 al 10, positivos y negativos

b	b^3	$\sqrt[3]{b^3}$	b	b^3	$\sqrt[3]{b^3}$
1	1	1	-1	-1	-1
2	8	2	-2	-8	-2
3	27	3	-3	-27	-3
4	64	4	-4	-64	-4
5	125	5	-5	-125	-5
6	216	6	-6	-216	-6
7	343	7	-7	-343	-7
8	512	8	-8	-512	-8
9	729	9	-9	-729	-9
10	1000	10	-10	-1000	-10

2.2 La raíz enésima: generalización completa

Raíz cuadrada (índice 2) y raíz cúbica (índice 3) son casos particulares de la raíz enésima.

Definición formal — Raíz enésima

La **raíz enésima** de a, escrita $\sqrt[n]{a}$, es el número b tal que $b^n = a$:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^n = a$$

Al número n se le llama **índice**; a a, **radicando** o **cantidad subradical**.
Condiciones de existencia en $\mathbb{R}$:

- n **par**: se requiere $a \geq 0$. Resultado único y ≥ 0. Si $a < 0$: no existe en $\mathbb{R}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

- n **impar**: a puede ser cualquier real. Resultado único (mismo signo que a).

Lectura: $\sqrt[4]{a}$ = «raíz cuarta de a»; $\sqrt[5]{a}$ = «raíz quinta de a»; etc.

Error frecuente — confundir el índice

El índice de la raíz siempre debe escribirse cuando es distinto de 2. Confundir $\sqrt[3]{8} = 2$ con $\sqrt{8} \approx 2{,}83$ es un error grave. Cuando no hay índice escrito, es siempre 2.

Ejemplos

Ej. 1. Calcular raíces cúbicas:

$\sqrt[3]{125} = 5$ (pues $5^3 = 125$); $\sqrt[3]{-27} = -3$ (pues $(-3)^3 = -27$); $\sqrt[3]{512} = 8$.

Ej. 2. Calcular raíces enésimas de potencias perfectas:

$\sqrt[4]{81} = 3$ (pues $3^4 = 81$); $\sqrt[5]{32} = 2$ (pues $2^5 = 32$); $\sqrt[5]{-32} = -2$ (pues $(-2)^5 = -32$).

Ej. 3. Determinar existencia:

$\sqrt[4]{-16}$: índice par, radicando negativo $\to$ **no existe en** $\mathbb{R}$.

$\sqrt[7]{-128}$: índice impar, radicando negativo $\to$ sí existe. $(-2)^7 = -128$, por lo tanto $\sqrt[7]{-128} = -2$.

Ej. 4. Calcular raíces de fracciones:

$\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$: buscamos b tal que $b^3 = \dfrac{64}{27}$. Como $\left(\dfrac{4}{3}\right)^3 = \dfrac{64}{27}$, la respuesta es $\dfrac{4}{3}$.

$\sqrt[5]{\dfrac{1}{32}}$: $\left(\dfrac{1}{2}\right)^5 = \dfrac{1}{32}$, por lo tanto el resultado es $\dfrac{1}{2}$.

Ej. 5. Calcular raíces de decimales:

$\sqrt[3]{0{,}729}$: $0{,}729 = \dfrac{729}{1000}$; $\left(\dfrac{9}{10}\right)^3 = \dfrac{729}{1000}$, así $\sqrt[3]{0{,}729} = 0{,}9$.

$\sqrt[5]{0{,}00243}$: $0{,}00243 = \dfrac{243}{100000} = \dfrac{3^5}{10^5}$, entonces $\sqrt[5]{0{,}00243} = \dfrac{3}{10} = 0{,}3$.

Ej. 6. Raíces de fracciones negativas (índice impar):

$\sqrt[3]{-\dfrac{125}{216}}$: buscamos b tal que $b^3 = -\dfrac{125}{216}$. Como $\left(-\dfrac{5}{6}\right)^3 = -\dfrac{125}{216}$, la respuesta es $-\dfrac{5}{6}$.

$\sqrt[5]{-\dfrac{1}{243}} = \sqrt[5]{-\left(\dfrac{1}{3}\right)^5} = -\dfrac{1}{3}$.

Ej. 7. Problema geométrico con raíz cúbica:

Una caja cúbica tiene volumen 512 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?

Arista $= \sqrt[3]{512} = 8$ cm, pues $8^3 = 512$.

Ejercicios propuestos

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★ *(básico)*

1. Calcula usando la tabla de cubos perfectos:

a) $\sqrt[3]{8}$
b) $\sqrt[3]{125}$
c) $\sqrt[3]{343}$
d) $\sqrt[3]{1000}$
e) $\sqrt[3]{-8}$
f) $\sqrt[3]{-125}$
g) $\sqrt[3]{-512}$
h) $\sqrt[3]{-729}$

2. Calcula las siguientes raíces enésimas sin calculadora:

a) $\sqrt[4]{16}$
b) $\sqrt[4]{81}$
c) $\sqrt[5]{32}$
d) $\sqrt[5]{-32}$
e) $\sqrt[6]{64}$
f) $\sqrt[4]{256}$
g) $\sqrt[3]{512}$
h) $\sqrt[7]{128}$

3. Determina si cada raíz existe en $\mathbb{R}$. Si existe, calcula su valor:

a) $\sqrt[4]{-16}$
b) $\sqrt[5]{-243}$
c) $\sqrt[6]{-64}$
d) $\sqrt[3]{-1000}$
e) $\sqrt[5]{-1}$
f) $\sqrt[8]{-1}$
g) $\sqrt[7]{-128}$
h) $\sqrt[4]{625}$
i) $\sqrt[3]{-\frac{1}{8}}$

4. Calcula raíces de fracciones y decimales:

a) $\sqrt[3]{\frac{64}{27}}$
b) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$
c) $\sqrt[3]{0{,}729}$
d) $\sqrt[5]{0{,}00243}$
e) $\sqrt[3]{-\frac{125}{216}}$
f) $\sqrt[3]{-0{,}064}$
g) $\sqrt[5]{-\frac{1}{243}}$
h) $\sqrt[3]{-0{,}027}$
i) $\sqrt[5]{-0{,}00032}$

★★ *(intermedio)*

5. Resuelve los siguientes problemas geométricos:

a) Una piscina cúbica tiene volumen 343 m^3. ¿Cuánto mide su arista?
b) Un cubo de acero tiene volumen 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista? ¿Y el área de una cara?
c) Si se duplica el volumen de un cubo, ¿en qué factor aumenta la arista? (Expresa con raíz cúbica.)

6. Ordena de menor a mayor (usa estimaciones similares a las de la raíz cuadrada):

a) $\sqrt[3]{10}$, 2, $\sqrt[3]{27}$, 3, $\sqrt[3]{50}$
b) $\sqrt[5]{32}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt{9}$

★★★ *(avanzado)*

7. Si $\sqrt[3]{n} = 4$, ¿cuánto vale n? Si $\sqrt[4]{m} = 3$, ¿cuánto vale m?

8. Demuestra que $\sqrt[3]{2}$ es irracional usando el mismo argumento de divisibilidad que para $\sqrt{2}$ (suponer $\sqrt[3]{2} = p/q$, elevar al cubo y llegar a una contradicción).

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Propiedades de las raíces y simplificación

3.1 La relación inversa: elevar y extraer raíz se deshacen

Antes de operar con raíces, conviene asegurar la relación fundamental. Para $a \geq 0$ y n natural:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a \qquad \text{y} \qquad \sqrt[n]{a^n} = a$$

Para n impar, esto vale para cualquier a real (incluyendo negativos).
Estas igualdades permiten simplificar sin calcular el valor decimal: $(\sqrt{11})^2 = 11$; $\sqrt{7^2} = 7$; $(\sqrt[3]{5})^3 = 5$.

3.2 Propiedades de producto y cociente

Las dos propiedades fundamentales de las raíces

Para $a \geq 0$, $b \geq 0$ (y $b \neq 0$ en la P2), con el mismo índice n:
P1 — Raíz de un producto:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Demostración: sea $x = \sqrt[n]{a}$ e $y = \sqrt[n]{b}$. Entonces $(xy)^n = x^n \cdot y^n = ab$, y como $xy \geq 0$, se cumple $xy = \sqrt[n]{ab}$. $\square$
P2 — Raíz de un cociente:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Casos especiales: $\sqrt[n]{1} = 1$ y $\sqrt[n]{0} = 0$ para cualquier n.

Error frecuente — la raíz de una suma

La raíz de una suma NO es la suma de las raíces:

$$\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$$

Contraejemplo: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \neq 5$.
Las propiedades P1 y P2 funcionan *exclusivamente* con productos y cocientes bajo el radical, **nunca** con sumas ni restas.

3.3 Simplificación de raíces: forma más simple

Una raíz está en su **forma más simple** cuando el radicando no tiene factores que sean potencias perfectas del índice. El procedimiento es:

1. Descomponer el radicando en factores primos.
2. Identificar grupos completos de factores con exponente igual al índice.
3. Sacar cada grupo completo fuera del radical como un factor.
4. Lo que no forma grupo completo queda dentro.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplo modelo — $\sqrt{360}$:

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$\sqrt{360} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 5} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2 \cdot 5} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{10} = 6\sqrt{10}$$

Ejemplo modelo — $\sqrt[3]{128}$:

$$128 = 2^7 = 2^6 \cdot 2 = (2^2)^3 \cdot 2$$

$$\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{(2^2)^3 \cdot 2} = 2^2 \cdot \sqrt[3]{2} = 4\sqrt[3]{2}$$

3.4 Suma y resta de radicales semejantes

Dos radicales son **semejantes** si tienen el mismo índice y el mismo radicando. Solo los semejantes pueden sumarse o restarse directamente.

$$a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} = (a+b)\sqrt[n]{x}$$

El radical actúa como unidad: $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$, igual que $5t - 2t = 3t$.

Estrategia cuando no son semejantes a primera vista: simplificar primero cada radical por separado; si tras simplificar coinciden el índice y el radicando, son semejantes y se pueden operar.

Ejemplos

Ej. 1. Relación inversa: $(\sqrt{13})^2 = 13$; $\sqrt{11^2} = 11$; $(\sqrt[3]{5})^3 = 5$; $\sqrt[3]{7^3} = 7$.

Ej. 2. P1 directa: $\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$. Verificación: $\sqrt{36} = 6$. ✓

Ej. 3. P2 directa: $\sqrt{\dfrac{25}{4}} = \dfrac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \dfrac{5}{2}$. Verificación: $\left(\dfrac{5}{2}\right)^2 = \dfrac{25}{4}$. ✓

Ej. 4. Simplificar $\sqrt{72}$: $72 = 4 \cdot 9 \cdot 2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 2 \Rightarrow \sqrt{72} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

Ej. 5. Simplificar $\sqrt{180}$: $180 = 4 \cdot 9 \cdot 5 \Rightarrow \sqrt{180} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 6\sqrt{5}$.

Ej. 6. Simplificar $3\sqrt{48}$: $48 = 16 \cdot 3 \Rightarrow 3\sqrt{48} = 3 \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 12\sqrt{3}$.

Ej. 7. Simplificar $\sqrt[3]{54}$: $54 = 27 \cdot 2 \Rightarrow \sqrt[3]{54} = 3\sqrt[3]{2}$.

Ej. 8. Sumar radicales ya semejantes: $5\sqrt{3} - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 7\sqrt{2} = (5-2)\sqrt{3} + (-3+7)\sqrt{2} = 3\sqrt{3} + 4\sqrt{2}$.

Ej. 9. Sumar con simplificación previa: $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$.

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.

$2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = (2+3-1)\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Ej. 10. Sumar radicales que parecen distintos: $\sqrt{50} + \sqrt{8}$.

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

$5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Simplifica usando la relación inversa:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $(\sqrt{9})^2$
b) $\sqrt{5^2}$
c) $(\sqrt{13})^2$
d) $\sqrt{11^2}$
e) $(\sqrt[3]{4})^3$
f) $\sqrt[3]{6^3}$
g) $(\sqrt{17})^2$
h) $\sqrt[3]{(-4)^3}$

2. Aplica P1 y calcula:

a) $\sqrt{4 \cdot 9}$
b) $\sqrt{16 \cdot 25}$
c) $\sqrt{9 \cdot 49}$
d) $\sqrt{4 \cdot 121}$
e) $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16}$
f) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16}$
g) $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27}$
h) $\sqrt[5]{8} \cdot \sqrt[5]{-4} \cdot \sqrt[5]{-2}$

3. Aplica P2 y calcula:

a) $\sqrt{\dfrac{49}{4}}$
b) $\sqrt{\dfrac{100}{25}}$
c) $\sqrt{\dfrac{144}{9}}$
d) $\dfrac{\sqrt{225}}{\sqrt{9}}$
e) $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$
f) $\sqrt[3]{24} \div \sqrt[3]{4}$
g) $\dfrac{\sqrt[5]{32}}{\sqrt[5]{1}}$
h) $\sqrt[3]{36} \div \sqrt[3]{4}$

4. Simplifica (un solo factor perfecto):

a) $\sqrt{8}$
b) $\sqrt{18}$
c) $\sqrt{12}$
d) $\sqrt{20}$
e) $\sqrt{45}$
f) $\sqrt{50}$
g) $\sqrt{75}$
h) $\sqrt{28}$
i) $\sqrt{98}$
j) $\sqrt[3]{128}$

5. Opera con radicales semejantes:

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$
b) $8\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + \sqrt{3}$
c) $12\sqrt[3]{4} + 15\sqrt[3]{4} - 8\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{4}$
d) $\sqrt[5]{7} + 5\sqrt[5]{7} - 2\sqrt[5]{7} + 11\sqrt[5]{7}$
e) $\sqrt{11} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 4\sqrt{11}$
f) $7\sqrt[4]{5} + 6\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[4]{5} - 7\sqrt[3]{6}$

★★ *(intermedio)*

6. Simplifica completamente (varios factores perfectos):

a) $\sqrt{72}$
b) $\sqrt{108}$
c) $\sqrt{150}$
d) $\sqrt{200}$
e) $\sqrt{288}$
f) $\sqrt{180}$
g) $3\sqrt{48}$
h) $2\sqrt{75}$
i) $4\sqrt{32}$
j) $5\sqrt{80}$
k) $\sqrt[3]{54}$
l) $\sqrt[3]{250}$

7. Simplifica y luego suma o resta (simplificar primero, luego identificar semejantes):

a) $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$
b) $\sqrt{50} + \sqrt{8}$
c) $\sqrt{48} + \sqrt{75} - \sqrt{12}$
d) $2\sqrt{27} - \sqrt{75}$
e) $\sqrt{98} - \sqrt{32} + \sqrt{2}$
f) $3\sqrt{12} - \sqrt{48} + \sqrt{3}$
g) $\sqrt{45} + 3\sqrt{5} - \sqrt{80}$
h) $\sqrt{17} - 4\sqrt{13} - 5\sqrt{17} - \sqrt{17}$
i) $9\sqrt[8]{6} - 8\sqrt[5]{6} + 12\sqrt[5]{6} - 3\sqrt[8]{6}$
j) $12\sqrt{2} - 8\sqrt{3} + \sqrt{2} + 4\sqrt{3}$

8. Detecta y corrige el error en cada uno:

a) "$\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$"
b) "$\sqrt{36} = \pm 6$"

 Prohibida su reproducción total o parcial.

c) "$\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$"

d) "$\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$"

★★★ *(avanzado)*

9. Simplifica completamente con factorización prima:

a) $\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 7}$

b) $\sqrt{2^3 \cdot 5^2 \cdot 3}$

c) $\sqrt{2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2}$

d) $\sqrt[3]{2^4 \cdot 3^3 \cdot 5}$

e) $\sqrt[3]{2^6 \cdot 7^2}$

f) $\sqrt[3]{2^5 \cdot 5^3 \cdot 7}$

10. Una habitación rectangular mide $\sqrt{200}$ m de largo y $\sqrt{50}$ m de ancho. Calcula el área y el perímetro en forma simplificada.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Multiplicación y división de raíces

4.1 Multiplicación de raíces del mismo índice

La propiedad P1 vista en la sección anterior se aplica en ambos sentidos: permite separar una raíz en factores, pero también combinar varias raíces en una.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

Con coeficientes: $(m\sqrt[n]{a}) \cdot (p\sqrt[n]{b}) = mp\sqrt[n]{ab}$.

4.2 División de raíces del mismo índice

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \qquad b \neq 0$$

4.3 Productos notables con raíces

Al multiplicar expresiones del tipo $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})$, se aplican los mismos productos notables del álgebra:

Productos notables con raíces

Diferencia de cuadrados:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$$

Cuadrado de una suma:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$$

Cuadrado de una diferencia:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b$$

Distribución general: cualquier producto de binomios con raíces se resuelve distribuyendo término a término, simplificando los radicales resultantes y sumando semejantes.

Ejemplos

Ej. 1. Producto simple: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{14}$.

Ej. 2. Producto con coeficientes: $2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{2} = 8\sqrt{6}$.

Ej. 3. Producto P1 con resultado exacto: $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27} = \sqrt[4]{81} = 3$.

Ej. 4. División: $\dfrac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = 2 \cdot \sqrt{\dfrac{6}{2}} = 2\sqrt{3}$.

Ej. 5. División P2: $\sqrt[3]{24} \div \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{\dfrac{24}{4}} = \sqrt[3]{6}$.

Ej. 6. Diferencia de cuadrados: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = 7 - 3 = 4$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 7. Cuadrado de suma: $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2 = 5+2\sqrt{10}+2 = 7+2\sqrt{10}$.

Ej. 8. Cuadrado de diferencia: $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2 = 6-2\sqrt{12}+2 = 8-2\cdot 2\sqrt{3} = 8-4\sqrt{3}$.

Ej. 9. Distribución: $(\sqrt{5}+2\sqrt{3})(4\sqrt{3}-2\sqrt{5})$.

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{5}\cdot 4\sqrt{3}+\sqrt{5}\cdot(-2\sqrt{5})+2\sqrt{3}\cdot 4\sqrt{3}+2\sqrt{3}\cdot(-2\sqrt{5})\\
&= 4\sqrt{15}-2\cdot 5+8\cdot 3-4\sqrt{15}\\
&= -10+24 = 14
\end{aligned}$$

Ej. 10. Cuadrado de binomio con coeficiente: $(6-\sqrt{2x+1})^2 = 36-12\sqrt{2x+1}+(2x+1) = 2x+37-12\sqrt{2x+1}$.

Ej. 11. Resuelto — $\dfrac{\sqrt[3]{15}\cdot\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10}\cdot\sqrt[3]{3}}$**:**

Numerador: $\sqrt[3]{15\cdot 5} = \sqrt[3]{75}$. Denominador: $\sqrt[3]{10\cdot 3} = \sqrt[3]{30}$.

$$\frac{\sqrt[3]{75}}{\sqrt[3]{30}} = \sqrt[3]{\frac{75}{30}} = \sqrt[3]{\frac{5}{2}}$$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula los siguientes productos:

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{7}$
b) $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[3]{4}$
c) $\sqrt[5]{3}\cdot\sqrt[5]{4}\cdot\sqrt[5]{7}$
d) $\sqrt[5]{2}\cdot\sqrt[5]{16}$
e) $\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[4]{27}$
f) $2\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}\cdot 4\sqrt{2}$
g) $\sqrt[5]{8}\cdot\sqrt[5]{-2}\cdot\sqrt[5]{2}$
h) $\sqrt{\dfrac{4}{3}}\cdot\sqrt{\dfrac{1}{2}}$
i) $2a\sqrt{a^m}\cdot 3b\sqrt{a^{1-m}}$
j) $\sqrt{2+\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2-\sqrt{2}}$

2. Calcula los siguientes cocientes:

a) $\sqrt[3]{36}\div\sqrt[3]{4}$
b) $\dfrac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}$
c) $3\sqrt{2}\div\sqrt{5}$
d) $\sqrt[4]{324}\div\sqrt[4]{4}$
e) $\sqrt{5}\div\sqrt{10}$
f) $\sqrt[3]{24}\div\sqrt[3]{4}$
g) $\dfrac{15\sqrt{21}-5\sqrt{42}}{5\sqrt{7}}$
h) $\sqrt[n]{a^{11}}\div\sqrt[n]{a^5}$

★★ *(intermedio)*

3. Aplica los productos notables:

a) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$
b) $(\sqrt{7}+2)^2$
c) $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$
d) $(2\sqrt{3}-\sqrt{2})(2\sqrt{3}+\sqrt{2})$
e) $(\sqrt{11}-\sqrt{5})^2$
f) $(3\sqrt{2}-1)(3\sqrt{2}+1)$
g) $(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2$
h) $(\sqrt{x}-y)^2$

Prohibida su reproducción total o parcial.

i) $(x\sqrt{a} + a\sqrt{x})^2$

j) $(6 - \sqrt{2x+1})^2$

4. Expande y simplifica:

a) $(\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 2\sqrt{5})$

b) $(2 + \sqrt{3} - \sqrt{2})^2$

c) $(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5})^2$

d) $(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - 4\sqrt{5})^2$

★★★ *(avanzado)*

5. Simplifica:

a) $\dfrac{\sqrt[3]{15} \cdot \sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10} \cdot \sqrt[3]{3}}$

b) $\dfrac{\sqrt{y^{2n+1}}}{\sqrt{y^{4n-6}}}$

c) $\left(\sqrt{\dfrac{m}{n}} + \sqrt{\dfrac{n}{m}}\right) \div \sqrt{\dfrac{1}{mn}}$

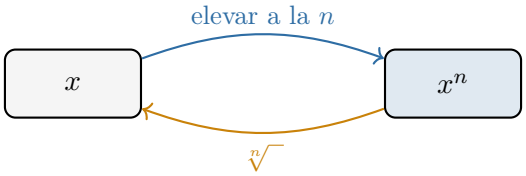
d) $\dfrac{(3\sqrt{6} - 2\sqrt{21})}{\sqrt{14}}$

6. Demuestra que $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = (a - b)^2$ y verifica con $a = 5$, $b = 3$.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Raíces y potencias racionales: la equivalencia que lo unifica

5.1 La raíz como operación inversa



5.2 La equivalencia fundamental

Equivalencia raíz enésima = potencia de exponente racional

Para $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$\boxed{a^{1/n} = \sqrt[n]{a}} \qquad \text{y} \qquad \boxed{a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m}$$

Demostración: sea $x = a^{1/n}$. Entonces $x^n = (a^{1/n})^n = a^{n/n} = a$. Por definición de raíz enésima, $x = \sqrt[n]{a}$. $\square$

Propiedades de las potencias con exponente racional (se cumplen igual que con exponente entero):

$$a^{m/n} \cdot a^{p/q} = a^{m/n+p/q} \qquad (a \cdot b)^{m/n} = a^{m/n} \cdot b^{m/n}$$

$$a^{m/n} \div a^{p/q} = a^{m/n-p/q} \quad (a \neq 0) \qquad (a/b)^{m/n} = a^{m/n}/b^{m/n} \quad (b \neq 0)$$

$$(a^{m/n})^{p/q} = a^{mp/(nq)}$$

Error frecuente — leer mal el exponente racional

$\left(\dfrac{2}{3}\right)^{1/6} = \sqrt[6]{\dfrac{2}{3}}$, **no** $\sqrt[5]{\dfrac{2}{3}}$. El denominador del exponente es exactamente el índice de la raíz.

Igualmente: $125^{-1/3} = \dfrac{1}{125^{1/3}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{125}} = \dfrac{1}{5}$.

Para calcular $a^{m/n}$: conviene **primero extraer la raíz**, luego elevar a la potencia. Así se trabaja con números más pequeños. Ejemplo: $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$, mucho más sencillo que $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$.

5.3 Cambio de índice y raíz de una raíz

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Cambio de índice

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} = a^{m/(nm)} = \sqrt[nm]{a^m}, \quad m \neq 0$$

Multiplicar el índice por m exige elevar el radicando a m. Dividir índice y exponente por un factor común simplifica la raíz.

Raíz de una raíz:

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = a^{1/(nm)} = \sqrt[nm]{a}$$

Raíces con distinto índice — m.c.m.: para multiplicar o dividir $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[p]{b}$, expresar ambas con índice m.c.m.(n, p) y luego aplicar P1.

Ejemplos

Ej. 1. Convertir a raíz: $81^{3/4} = (\sqrt[4]{81})^3 = 3^3 = 27$. $\quad 16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$.

Ej. 2. Convertir a potencia: $\sqrt[7]{y^5} = y^{5/7}$; $\quad \sqrt[4]{(3x^2)^3} = (3x^2)^{3/4}$.

Ej. 3. Simplificar con propiedades: $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}} = a^{2/4} = a^{1/2} = \sqrt{a}$.

Ej. 4. Ampliar índice: $\sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{25}$ (índice $\times 2$, radicando^2).

Ej. 5. Simplificar índice: $\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = 2^{3/6} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$ (dividir por 3).

Ej. 6. Raíz de una raíz: $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = 64^{1/6} = 2^{6/6} = 2$.

Ej. 7. Simplificar $3\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 5\sqrt[6]{x}$:

Aplicar raíz de raíz: $\sqrt{\sqrt[3]{x}} = \sqrt[2\cdot 3]{x} = \sqrt[6]{x}$; $\quad \sqrt[3]{\sqrt{x}} = \sqrt[3\cdot 2]{x} = \sqrt[6]{x}$.

$3\sqrt[6]{x} - 2\sqrt[6]{x} + 5\sqrt[6]{x} = 6\sqrt[6]{x}$.

Ej. 8. Producto con distinto índice — $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a^3} \cdot \sqrt[5]{a}$:

m.c.m.$(3, 2, 5) = 30$. Expresar todo con índice 30:

$$a^{1/3} = a^{10/30}, \quad a^{3/2} = a^{45/30}, \quad a^{1/5} = a^{6/30}$$

$$a^{10/30} \cdot a^{45/30} \cdot a^{6/30} = a^{61/30} = a^{60/30} \cdot a^{1/30} = a^2 \cdot \sqrt[30]{a}$$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Expresa como raíz:

a) $5^{1/3}$
b) $120^{1/2}$
c) $(0{,}125)^{1/4}$
d) $\left(\dfrac{2}{7}\right)^{-1/6}$
e) $81^{3/4}$
f) $(0{,}25)^{-3/5}$
g) $a^{1/2}$
h) $m^{-5/3}$
i) $(-27)^{1/5}$
j) $(3x^2)^{3/4}$
k) $(2-x)^{1/2}$
l) $125^{-1/3}$

2. Expresa como potencia racional:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{17}$

b) $\sqrt[4]{25}$

c) $\sqrt[3]{0{,}1}$

d) $\sqrt{169}$

e) $\sqrt[6]{\dfrac{3}{5}}$

f) $\sqrt[3]{11^2}$

g) $\sqrt[7]{y^5}$

h) $\sqrt[6]{2x^3}$

i) $\sqrt[4]{(3x^2)^3}$

j) $\sqrt[6]{\dfrac{7}{2}}$

k) $\sqrt[4]{81^3}$

l) $\sqrt[5]{(-27)^2}$

3. Calcula usando la equivalencia (primero la raíz, luego la potencia):

a) $8^{2/3}$

b) $16^{3/4}$

c) $27^{2/3}$

d) $32^{3/5}$

e) $64^{5/6}$

f) $4^{3/2}$

g) $125^{2/3}$

h) $81^{3/4}$

i) $243^{4/5}$

★★ *(intermedio)*

4. Simplifica usando propiedades de potencias racionales:

a) $a^{1/2} \cdot a^{3/2}$

b) $(a^{2/3})^6$

c) $\dfrac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$

d) $(x^{3/5})^{10}$

e) $(4a^2)^{1/2}$

f) $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$

g) $(a^{1/2} \cdot b^{1/3})^6$

h) $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}}$

i) $x^{1/2} \cdot x^{2/3} \cdot x^{1/6}$

5. Expresa de la forma más simple posible (raíz de raíz y cambio de índice):

a) $\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{a}}}$

b) $\sqrt{\sqrt[3]{25}}$

c) $\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{x}}}$

d) $\sqrt{2\sqrt{3}}$

e) $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$

f) $\sqrt{4\sqrt{9\sqrt[3]{729}}}$

g) $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$

h) $\sqrt[3]{x\sqrt{x\sqrt[3]{x}}}$

i) $3\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 5\sqrt[6]{x}$

6. Expresa como una sola raíz:

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{\dfrac{1}{25}}$

b) $\sqrt{ab} \cdot \sqrt[3]{a^2b} \cdot \sqrt[4]{ab}$

c) $\sqrt[5]{2a} \cdot \sqrt{2a}$

d) $\sqrt{m^2n^3} \cdot \sqrt[3]{m^4n^4}$

e) $\dfrac{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}}{\sqrt[3]{x^4}}$

f) $\dfrac{\sqrt{y^3} \cdot \sqrt[3]{y} \cdot \sqrt[4]{y^2}}{\sqrt{y^5}}$

g) $\dfrac{\sqrt[5]{x^2} \cdot \sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[5]{x} \cdot \sqrt[3]{x}}$

h) $2\sqrt{mn} \cdot 3\sqrt[3]{m^2n^2}$

★★★ *(avanzado)*

7. Simplifica y expresa cada término en una sola raíz, luego opera:

a) $3\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}} + 5\sqrt[12]{x} - 6\sqrt[4]{\sqrt[3]{x}}$

b) $5\sqrt[6]{\sqrt{a}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{a}}} + 5\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}$

c) $5\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 6\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 8\sqrt[6]{x}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

d) $5\sqrt[p]{\sqrt[q]{a}} - 6\sqrt[q]{\sqrt[p]{a}} + 3\sqrt[pq]{a}$

8. Calcula $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a^3} \cdot \sqrt[5]{a}$ expresando todo con un índice común.

9. Si $a^{p/q} = b^{r/s}$ con $a \neq b$ positivos, ¿qué relación hay entre los exponentes? Analiza el caso $4^{3/2} = 8^x$: determina x.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 6 · Racionalización

6.1 ¿Para qué racionalizar?

Racionalizar consiste en transformar una fracción con raíces en el denominador en una fracción equivalente cuyo denominador sea racional (sin raíces). Las expresiones racionalizadas son más sencillas de comparar, sumar y calcular.

6.2 Caso 1 — Denominador monómico con raíz cuadrada: $\dfrac{p}{\sqrt{a}}$

Caso 1 — Denominador $\sqrt{a}$

Amplificar numerador y denominador por $\sqrt{a}$. Esto usa $\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=a$:

$$\frac{p}{\sqrt{a}}=\frac{p\cdot\sqrt{a}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}}=\frac{p\sqrt{a}}{a}$$

6.3 Caso 2 — Denominador con raíz enésima: $\dfrac{p}{\sqrt[n]{a^k}}$

Caso 2 — Denominador $\sqrt[n]{a^k}$

Amplificar por $\sqrt[n]{a^{n-k}}$ para obtener $\sqrt[n]{a^n}=a$ en el denominador:

$$\frac{p}{\sqrt[n]{a^k}}=\frac{p\cdot\sqrt[n]{a^{n-k}}}{\sqrt[n]{a^k}\cdot\sqrt[n]{a^{n-k}}}=\frac{p\sqrt[n]{a^{n-k}}}{a}$$

Caso más frecuente ($k=1$): $\dfrac{p}{\sqrt[n]{a}}=\dfrac{p\sqrt[n]{a^{n-1}}}{a}$.

6.4 Caso 3 — Denominador binómico con raíces cuadradas: $\dfrac{p}{\sqrt{a}\pm\sqrt{b}}$

Caso 3 — Denominador $\sqrt{a}\pm\sqrt{b}$ (conjugado)

Se amplifica por el **conjugado**: si el denominador es $\sqrt{a}+\sqrt{b}$, se multiplica por $\sqrt{a}-\sqrt{b}$, y viceversa. Esto usa la diferencia de cuadrados vista en la Sección 4:

$$\frac{p}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{p(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2}=\frac{p(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$$

$$\frac{p}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{p(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6.5 Caso 4 — Denominador binómico con raíces cúbicas: $\dfrac{p}{\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}}$

Caso 4 — Denominador $\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}$

Se usan las factorizaciones de suma y diferencia de cubos:

$$(A+B)(A^2 - AB + B^2) = A^3 + B^3 \qquad (A-B)(A^2 + AB + B^2) = A^3 - B^3$$

Con $A = \sqrt[3]{a}$ y $B = \sqrt[3]{b}$:

$$\frac{p}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{p\left(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}\right)}{a+b}$$

$$\frac{p}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{p\left(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}\right)}{a-b}$$

6.6 Caso 5 — Denominador con denominadores anidados o trinomios

Cuando el denominador contiene raíces anidadas o es un trinomio, se racionaliza en etapas o agrupando.

Caso 5 — Denominador trinomio o raíz anidada

Trinomio: se agrupan dos términos, se trata como binomio y se aplica el conjugado del grupo:

$$\frac{p}{\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}}: \quad \text{agrupar } (\sqrt{a} + \sqrt{b}) \text{ y tratar como } \frac{p}{u + \sqrt{c}} \text{ donde } u = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Raíz anidada (dos etapas):
Etapa 1: amplificar por la raíz exterior para liberar el denominador interior.
Etapa 2: en el denominador resultante, aplicar el caso que corresponda.

Ejemplo guiado — un ejemplo completo de cada caso

Ej. 1. Caso 1 — $\dfrac{20}{\sqrt{5}}$:

$$\frac{20}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{20\sqrt{5}}{5} = 4\sqrt{5}$$

Ej. 2. Caso 1 con variable — $\dfrac{n^3}{\sqrt{n}}$:

$$\frac{n^3 \cdot \sqrt{n}}{n} = n^2\sqrt{n}$$

Ej. 3. Caso 2 — $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$:

Necesitamos $\sqrt[3]{2^3} = 2$ en el denominador. Amplificamos por $\sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$:

$$\frac{24}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{24\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{24\sqrt[3]{4}}{2} = 12\sqrt[3]{4}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 4. Caso 2 — $\dfrac{b^5}{\sqrt[6]{b^2}}$**:**

Amplificamos por $\sqrt[6]{b^4}$ (pues $2+4=6$):

$$\frac{b^5 \cdot \sqrt[6]{b^4}}{\sqrt[6]{b^6}} = \frac{b^5\sqrt[6]{b^4}}{b} = b^4\sqrt[6]{b^4} = b^4\sqrt[3]{b^2}$$

Ej. 5. Caso 3 — $\dfrac{10}{\sqrt{5}+1}$**:** conjugado: $\sqrt{5}-1$

$$\frac{10(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5})^2-1^2} = \frac{10(\sqrt{5}-1)}{4} = \frac{5\sqrt{5}-5}{2}$$

Ej. 6. Caso 3 — $\dfrac{6}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$**:** conjugado: $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

$$\frac{6(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{3-2} = 6\sqrt{3}+6\sqrt{2}$$

Ej. 7. Caso 4 — $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}-1}$**:**

$A=\sqrt[3]{2}$, $B=1$. Factor: $A^2+AB+B^2=\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1$. $A^3-B^3=2-1=1$.

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}-1}\cdot\frac{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1} = \frac{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}{1} = \sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1$$

Ej. 8. Caso 5 — $\dfrac{1}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}$ **(raíz anidada, dos etapas):**

Etapa 1: amplificar por $\sqrt{5+\sqrt{3}}$:

$$\frac{1}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}\cdot\frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{\sqrt{5+\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{5+\sqrt{3}}$$

Etapa 2: el denominador $5+\sqrt{3}$ es de la forma $p+\sqrt{b}$ con $p=5$; conjugado: $5-\sqrt{3}$:

$$\frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}\cdot(5-\sqrt{3})}{25-3} = \frac{(5-\sqrt{3})\sqrt{5+\sqrt{3}}}{22}$$

Ejercicios propuestos

★ *(básico) — Casos 1 y 2*

1. Racionaliza (Caso 1):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\dfrac{5}{3\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

c) $\dfrac{10}{\sqrt{10}}$

d) $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$

f) $\dfrac{ab^2}{\sqrt{ab}}$

g) $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$

h) $\dfrac{\sqrt{2a}+\sqrt{3b}}{a\sqrt{6b}}$

2. Racionaliza (Caso 2):

a) $\dfrac{6}{3\sqrt[3]{3}}$

b) $\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}$

c) $\dfrac{5}{\sqrt[3]{5^2}}$

d) $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$

e) $\dfrac{4mn}{\sqrt[4]{2m^2n^3}}$

f) $\dfrac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt[5]{2}}$

★★ *(intermedio) — Caso 3*

3. Racionaliza con conjugado:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}$

c) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{2\sqrt{7}}{3\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

e) $\dfrac{\sqrt{14}}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$

f) $\dfrac{\sqrt{3}}{3-\sqrt{b}}$

g) $\dfrac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}{4\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

h) $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

i) $\dfrac{\sqrt{2x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{2y}}$

j) $\dfrac{\sqrt{x+2}}{2-\sqrt{x+2}}$

k) $\dfrac{\sqrt{x+y}+\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}-\sqrt{y}}$

l) $\dfrac{\sqrt{3x}+\sqrt{6y}}{2\sqrt{6x}-\sqrt{3y}}$

★★ *(intermedio) — Caso 4*

4. Racionaliza con factor cúbico:

a) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}}$

b) $\dfrac{7\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4}}$

c) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}+3}$

d) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}-1}$

e) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n}}$

f) $\dfrac{x-y}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}$

g) $\dfrac{m^3-n}{m-\sqrt[3]{n}}$

h) $\dfrac{6\sqrt{2}}{\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{12}}$

i) $\dfrac{a^3+b}{a+\sqrt[3]{b}}$

j) $\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{y^2}}$

★★★ *(avanzado) — Casos 5 y combinaciones*

5. Racionaliza denominadores trinomios:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{6}}$

c) $\dfrac{\sqrt{12}}{1+\sqrt{3}-\sqrt{6}}$

d) $\dfrac{8\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}-2}$

e) $\dfrac{18}{\sqrt{3}+\sqrt{5}-\sqrt{6}}$

f) $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

g) $\dfrac{a+b-ab-2\sqrt{ab}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}+\sqrt{ab}}$

h) $\dfrac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}+\sqrt{2x}}$

6. Racionalización doble:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$

b) $\dfrac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{7+4\sqrt{3}}}$

c) $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

d) $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt[4]{a}-\sqrt[4]{b}}$

e) $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$

f) $\dfrac{\sqrt{5\sqrt{2}-7}}{\sqrt{5\sqrt{2}+7}}$

g) $\dfrac{\sqrt{x+3}}{\sqrt[3]{\sqrt{x+3}}}$

h) $\dfrac{\sqrt{a-\sqrt{x}}}{\sqrt{a+\sqrt{x}}}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección Final · Ecuaciones con raíces y aplicaciones geométricas

7.1 Ecuaciones con raíces

Estrategia para resolver ecuaciones con raíces

1. Aislar completamente la raíz en un lado de la ecuación.
2. Elevar ambos lados al exponente igual al índice de la raíz.
3. Resolver la ecuación resultante (lineal o cuadrática).
4. **Siempre verificar** cada solución en la ecuación *original*: elevar al cuadrado puede generar soluciones extrañas que no satisfacen la ecuación de partida.

Soluciones extrañas

$\sqrt{x} = -3$ no tiene solución: la raíz cuadrada es siempre ≥ 0. Si al elevar al cuadrado se obtiene $x = 9$, esa solución debe descartarse porque $\sqrt{9} = 3 \neq -3$. La verificación **no es opcional**: es parte del método.

7.2 Fórmulas geométricas con raíces

Fórmulas geométricas útiles

Cuadrado	diagonal $= l\sqrt{2}$	l: lado
Triángulo equilátero	altura $= \dfrac{l\sqrt{3}}{2}$; área $= \dfrac{l^2\sqrt{3}}{4}$	l: lado
Cubo	diagonal espacial $= a\sqrt{3}$; diagonal de cara $= a\sqrt{2}$	a: arista
Pitágoras	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	c: hipotenusa
Distancia	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	

Ejemplos resueltos

Ej. 1. Ecuación tipo 1 — $\sqrt{2x+1} = 5$**:**

$$2x + 1 = 25 \Rightarrow x = 12$$

Ver.: $\sqrt{25} = 5$ ✓

Ej. 2. Ecuación con solución extraña — $\sqrt{x+2} = x - 4$**:**

$$x + 2 = (x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$$
$$0 = x^2 - 9x + 14 = (x-7)(x-2)$$

Ver. $x = 7$: $\sqrt{9} = 3 = 7 - 4$ ✓ Ver. $x = 2$: $\sqrt{4} = 2 \neq 2 - 4 = -2$ × (se descarta)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: $x = 7$.

Ej. 3. Ecuación con dos raíces — $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$**:**

Aislar una raíz: $\sqrt{x+3} = 5 - \sqrt{x-2}$.

Elevar: $x + 3 = 25 - 10\sqrt{x-2} + (x-2) \Rightarrow 10\sqrt{x-2} = 20 \Rightarrow \sqrt{x-2} = 2 \Rightarrow x = 6$.

Ver.: $\sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5$ ✓

Ej. 4. Geometría — cuadrado con área 200 m^2:

Lado $= \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ m. Diagonal $= 10\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 20$ m.

Ej. 5. Geometría — cubo con área total 150 m^2:

$6a^2 = 150 \Rightarrow a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$ m.

Diagonal espacial $= 5\sqrt{3}$ m. Volumen $= 125$ m^3.

Ej. 6. Geometría — triángulo equilátero con área $4\sqrt{3}$ cm^2:

$\dfrac{l^2\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \Rightarrow l^2 = 16 \Rightarrow l = 4$ cm. Altura $= \dfrac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ cm.

Ejercicios con alternativas

1. El valor de $\sqrt{75} + \sqrt{48} - \sqrt{3}$ es:

A) $6\sqrt{3}$

B) $8\sqrt{3}$

C) $7\sqrt{3}$

D) $9\sqrt{3}$

2. La expresión $\dfrac{6}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$ racionalizada es:

A) $2(\sqrt{6} + \sqrt{3})$

B) $6(\sqrt{6} - \sqrt{3})$

C) $2\sqrt{6}$

D) $6(\sqrt{6} + \sqrt{3})$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. ¿Cuál es equivalente a $32^{3/5}$?

A) $\sqrt[5]{32^3}$

B) $\sqrt[3]{32^5}$

C) $32 \cdot \dfrac{3}{5}$

D) $32^{5/3}$

4. La solución de $\sqrt{2x-3} = 5$ es:

A) $x = 14$

B) $x = 11$

C) $x = 16$

D) $x = 7$

5. $\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{a}}}$ expresado como raíz simple es:

A) $\sqrt[6]{a}$

B) $\sqrt[12]{a}$

C) $\sqrt[7]{a}$

D) $\sqrt[3]{a^2}$

6. El valor de $\sqrt[3]{-\dfrac{125}{216}}$ es:

A) $\dfrac{5}{6}$

B) $-\dfrac{5}{6}$

C) No existe en $\mathbb{R}$

D) $-\dfrac{6}{5}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. La diagonal de un cuadrado de área 50 cm^2 mide:

A) $5\sqrt{2}$ cm

B) 10 cm

C) $5\sqrt{3}$ cm

D) $10\sqrt{2}$ cm

8. El área de un triángulo equilátero de lado 4 cm es:

A) $4\sqrt{3}$ cm^2

B) $8\sqrt{3}$ cm^2

C) $2\sqrt{3}$ cm^2

D) $16\sqrt{3}$ cm^2

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios de desarrollo

★★ *(integración intermedia)*

1. Resuelve y verifica:

a) $\sqrt{x} = 7$
b) $\sqrt{3x-2} = 4$
c) $\sqrt{x+5} = 3$
d) $\sqrt{2x+7} = \sqrt{x+10}$
e) $\sqrt{x} + 3 = 5$
f) $\sqrt{x+1} = x - 1$
g) $\sqrt{x+4} = x - 2$
h) $\sqrt{3x+1} = 4$
i) $\sqrt{5x-4} = \sqrt{2x+5}$
j) $\sqrt{3x+1} = x - 1$

2. Resuelve los siguientes problemas geométricos mostrando todos los pasos:

a) El área de un cuadrado mide 225 cm^2. ¿Cuánto mide su diagonal?
b) El volumen de un cubo mide 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?
c) La diagonal de un cubo mide 30 cm. Calcula la medida de su arista.
d) Calcula el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide lo mismo que el lado de un cuadrado con diagonal $7\sqrt{2}$ cm.
e) El área total de un cubo es 150 m^2. Calcula arista, diagonal espacial y volumen.
f) El área de un triángulo equilátero mide $4\sqrt{3}$ cm^2. Determina el lado y la altura.

★★★ *(integración avanzada)*

3. Resuelve ecuaciones con dos raíces (verificar con cuidado):

a) $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$
b) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-1} = 2$
c) $\sqrt{3x+1} = x - 1$
d) $\sqrt{x+2} = x - 4$

4. Simplifica completamente:

a) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$
b) $\dfrac{\sqrt{18}+\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$
c) $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{15}$
d) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{8}} + \dfrac{1}{\sqrt{18}}$
e) $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$
f) $\dfrac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

5. Demuestra que $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ y calcula:

$$\sum_{n=1}^{4} \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuestas

Alternativas: 1-B, 2-A, 3-A, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A.

Desarrollo — Ecuaciones (Ej.1): a: $x = 49$. b: $x = 6$. c: $x = 4$. d: $x = 3$. e: $x = 4$. f: $x = 3$ (descartar $x = 0$). g: $x = 5$ (descartar $x = 0$). h: $x = 5$. i: $x = 3$. j: $x = 3$ (descartar $x = -1/3$).

Desarrollo — Geometría (Ej.2):
a: Lado = 15 cm; diagonal = $15\sqrt{2}$ cm. b: Arista = 9 cm. c: $a\sqrt{3} = 30 \Rightarrow a = 10\sqrt{3}$ cm. d: Diagonal del cuadrado = $7\sqrt{2} \Rightarrow$ lado = 7 cm; área triángulo = $\dfrac{49\sqrt{3}}{4}$ cm^2. e: $a = 5$ m; diagonal $= 5\sqrt{3}$ m; volumen = 125 m^3. f: $l = 4$ cm; altura = $2\sqrt{3}$ cm.

Integración avanzada — Ej.3:
a: $x = 6$ ✓. b: $x = 5$ ✓. c: $x = 3$ (descartar $x = -1/3$). d: $x = 7$ (descartar $x = 2$).

Integración avanzada — Ej.4:
a: $\dfrac{3+\sqrt{3}}{2} + \dfrac{1}{2} = 2 + \sqrt{3}$. b: 8. c: 8. d: $\dfrac{11\sqrt{2}}{12}$. e: $(1+\sqrt{2})^2 - 3 = \cancel{3} + 2\sqrt{2} - \cancel{3} = 2\sqrt{2}$. Correcto: $= 2 + 2\sqrt{2} - 2 = 2\sqrt{2}$. f: $8 + 5\sqrt{3}$.

Suma telescópica (Ej.5):

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{4} \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} &= (\sqrt{2}+1) + (\sqrt{3}+\sqrt{2}) + (\sqrt{4}+\sqrt{3}) + (\sqrt{5}+\sqrt{4}) \\ &= 1 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 4 + \sqrt{5} = 5 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{5}\end{aligned}$$

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Raíces · v4

Prohibida su reproducción total o parcial.